國立勤益科技大學資訊工程系實務專題競賽暨成果展

影像姿勢與肌電訊號的健身輔助系統

專題學生：余芃節

一、作品摘要

本作品開發一套端到端的智慧健身輔助系統，結合：

•即時影像辨識（CameraX + MediaPipe）自動偵測訓練動作

•EMG 肌電感測（Arduino + BLE）監測肌肉疲勞／力竭

•動作與休息記錄（SQLite + 雲端 API）自動儲存與同步

主要功能

1. 自動計數：依肩－肘－腕三點夾角判斷動作次數與組數
2. 力竭警示：RMS 演算法偵測肌電強度
3. 雲端可視化：訓練資料實時上傳 MySQL，Web 端提供趨勢分析

核心價值：

•提升居家／健身房訓練的安全性與便利性

•降低因姿勢不良或過度疲勞導致的運動傷害

•減少手動操作，打造「零中斷」的連續訓練體驗

二、電路原理或系統說明

1. EMG 感測：肌電模組貼附於肌肉，放大並整流後輸出 0－5 V 類比電壓。
2. 資料擷取與顯示：Arduino Uno 透過 A0 讀取 EMG 值，同步顯示於 I^2C LCD（16×2）。
3. BLE 傳輸：Arduino → HM-10 模組 → 手機 App，以 BLE Notification 推送即時 EMG 數值。
4. App 處理：接收後計算 RMS 值、門檻判定，並於折線圖顯示、疲勞時發出提醒。

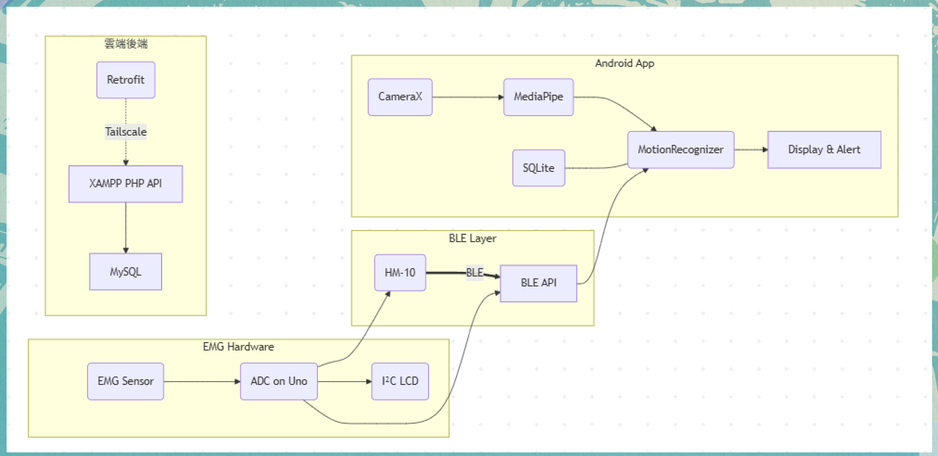

圖1 系統架構圖

三、實驗成果

- 受試者滿意度（N = 5, 男女各半，20－23 歲）

力竭警示準確度：3.8 /5(76 % 滿意度)

動作計數準確度：4.6 /5（92 % 滿意度）

整體使用便利性：4.6 /5（92 % 滿意度）

- 與市面上軟體比較，每組平均節省約 3 次手動點擊
- 經過實測專業教練肯定其安全輔助價值

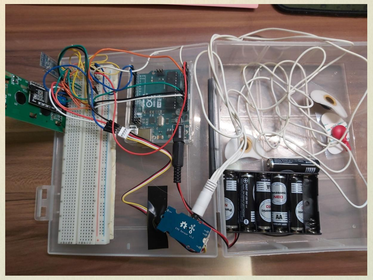

圖2 肌電訊號感測器

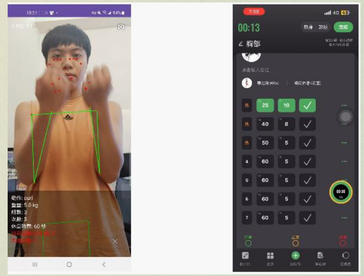

圖3 與市面上軟體比較

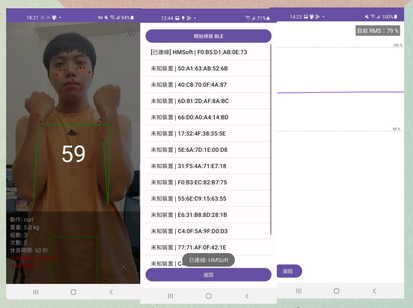

圖4 實機使用畫

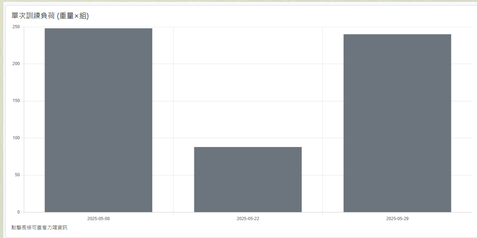

圖5 雲平台追蹤訓練容量

圖6 專業教練實測

四、作品特色

1. 姿勢＋肌電雙重監測：同時辨識關節角度與 EMG 強度。
2. 自動計數與休息倒數：智能更新組數／次數與休息進度。
3. 力竭警示：RMS 滑動視窗算法，持續高負荷即時警報。
4. BLE 穩定連線：HM-10 模組 + Android BLE API 無縫接收 EMG 資料。
5. 本地歷史紀錄：SQLite 儲存與管理訓練數據。
6. 雲端同步與可視化

腹中有墨　手中有藝　肩上有擔　心中有愛